

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 12
“SEARCHING”



DISUSUN OLEH:
NAMA : RAFI IMAM NASRULLAH
NIM : 109082530010
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

SOAL LATIHAN

1. SOAL

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    var input int
    var totalMasuk, suaraSah int

    for {
        fmt.Scan(&input)

        if input == 0 {
            break
        }

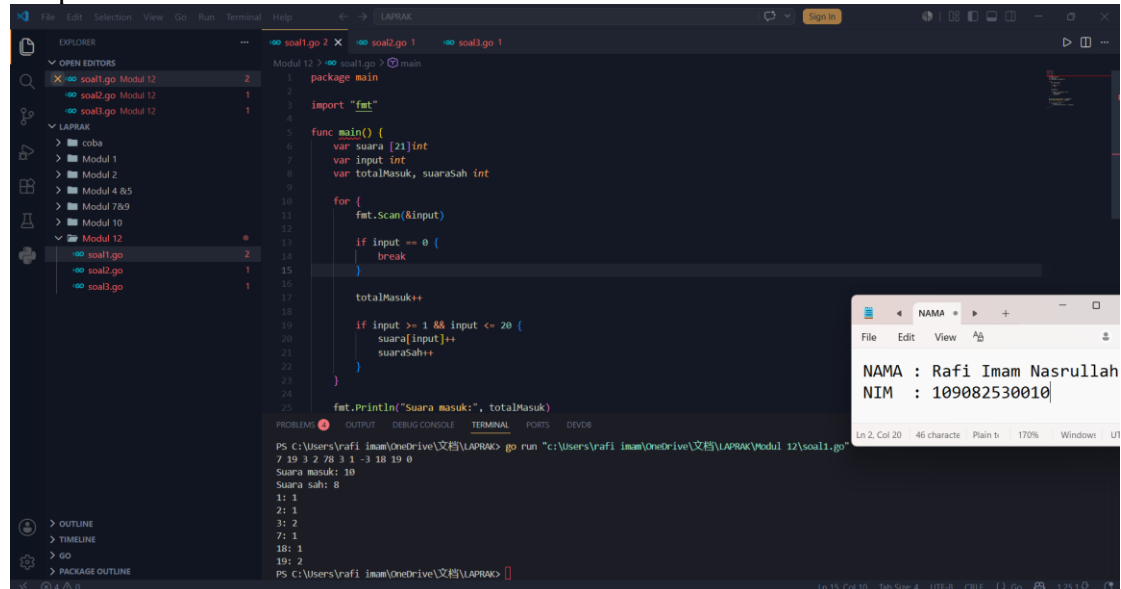
        totalMasuk++

        if input >= 1 && input <= 20 {
            suara[input]++
            suaraSah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}
```

Output:



```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    var input int
    var totalMasuk, suaraSah int

    for {
        fmt.Scan(&input)

        if input == 0 {
            break
        }

        totalMasuk++

        if input >= 1 && input <= 20 {
            suara[input]++
            suaraSah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
}
```

PS C:\Users\rafi_imam\OneDrive\文档\LAPRAK> go run "c:\Users\rafi_imam\OneDrive\文档\LAPRAK\Modul 12\soal1.go"

7 19 3 2 78 3 1 -3 18 10
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
3: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2

PS C:\Users\rafi_imam\OneDrive\文档\LAPRAK>

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung hasil suara pemilihan ketua RT. Program membaca data suara yang dimasukkan pengguna satu per satu hingga ditemukan angka 0 sebagai tanda akhir input. Setiap angka yang dimasukkan akan dihitung sebagai suara masuk. Program kemudian memeriksa apakah suara tersebut valid, yaitu bernilai antara 1 sampai 20 sesuai nomor calon ketua RT yang tersedia. Jika valid, program akan menambahkan jumlah suara calon tersebut dan menghitungnya sebagai suara sah. Jika nilainya di luar rentang tersebut, maka suara dianggap tidak valid dan tidak dihitung sebagai suara sah. Setelah seluruh data selesai dibaca, program menampilkan jumlah seluruh suara masuk dan jumlah suara sah. Selanjutnya, program menampilkan nomor calon yang memperoleh suara beserta jumlah suara yang diterimanya.

2. SOAL

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    var input int
    var totalMasuk, suaraSah int

    for {
        fmt.Scan(&input)
```

```

        if input == 0 {
            break
        }
        totalMasuk++

        if input >= 1 && input <= 20 {
            suara[input]++
            suaraSah++
        }
    }

    ketua, wakil := 0, 0
    max1, max2 := -1, -1
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > max1 {
            max2 = max1
            wakil = ketua
            max1 = suara[i]
            ketua = i
        } else if suara[i] > max2 {
            max2 = suara[i]
            wakil = i
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output:

The screenshot shows an IDE with a Go project named 'LAPRAK'. The Explorer panel on the left shows a directory structure with files like 'soal1.go', 'soal2.go', and 'soal3.go'. The main editor displays the code for 'soal2.go', which is the same code shown in the first block. The Output panel at the bottom shows the execution results of running 'go run' on 'soal2.go'. The output is as follows:

```

PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK> go run "C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK\Modul 12\soal2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK>

```

There is also a small window titled 'NAMA' showing the name 'Rafi Imam Nasrullah' and the NIM '109082530010'.

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung hasil pemilihan ketua RT dan menentukan ketua serta wakil ketua berdasarkan jumlah suara terbanyak. Program membaca data suara satu per satu hingga ditemukan angka 0 sebagai tanda akhir input. Setiap suara yang dimasukkan akan dihitung sebagai suara masuk. Program kemudian memeriksa apakah nomor yang dipilih valid, yaitu berada pada rentang 1 sampai 20. Jika valid, suara tersebut disimpan dan jumlah suara sah bertambah. Jika tidak valid, suara hanya dihitung sebagai suara masuk tetapi tidak dihitung sebagai suara sah. Setelah seluruh data selesai diproses, program mencari calon dengan jumlah suara terbanyak sebagai ketua RT dan calon dengan jumlah suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua. Proses pencarian dilakukan dengan membandingkan jumlah suara setiap calon satu per satu.

3. SOAL

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if k < data[tengah] {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            kiri = tengah + 1
        }
    }
}
```

```

    return -1
}

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following code in `soal3.go`:

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if k < data[tengah] {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            kiri = tengah + 1
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)
    isiArray(n)
    hasil := posisi(n, k)
    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

```

The terminal output shows the execution of the program:

```

PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\Tugas\LAPRAK> go run "c:\Users\rafi imam\OneDrive\Tugas\LAPRAK\Modul 12\soal3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\Tugas\LAPRAK> go run "c:\Users\rafi imam\OneDrive\Tugas\LAPRAK\Modul 12\soal3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\Tugas\LAPRAK>

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu bilangan pada kumpulan data integer yang sudah terurut membesar. Program terlebih dahulu membaca dua buah input, yaitu n sebagai jumlah data dan k sebagai bilangan yang ingin dicari. Setelah itu, program membaca sebanyak n buah bilangan dan menyimpannya ke dalam array `data`. Proses pencarian dilakukan menggunakan metode `binary search`. Program menentukan indeks

tengah array, kemudian membandingkan nilai tengah tersebut dengan bilangan yang dicari (k). Jika nilainya sama, maka posisi data ditemukan dan indeksnya dikembalikan. Jika nilai k lebih kecil dari data tengah, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri array. Sebaliknya, jika lebih besar, pencarian dilanjutkan ke bagian kanan array. Proses ini terus dilakukan sampai data ditemukan atau seluruh kemungkinan habis diperiksa. Jika bilangan ditemukan, program menampilkan posisi atau indeks data dimulai dari 0. Namun jika bilangan tidak ditemukan di dalam array, program menampilkan tulisan "TIDAK ADA".